

Statistická analýza kognitivní efektivity: Člověk vs. Umělá intelligence (LLM)

Úlohy mentální rotace v 2D prostředí

Danil Zyryanov, Kirill Ussov, Kamoliddin Bakhridinov

Úvod a cíle projektu

Hlavní cíl: Porovnat výkonnost studentů VŠ a modelů rodiny Gemini v prostorové představivosti.

Zaměření: 2D mentální rotace kombinovaná s pattern matchingem.

Výzkumná otázka: Existuje statisticky významný rozdíl v efektivitě mezi člověkem a moderním LLM?

Nulová hypotéza (H_0): Mezi kognitivní efektivitou člověka a AI neexistuje statisticky významný rozdíl.

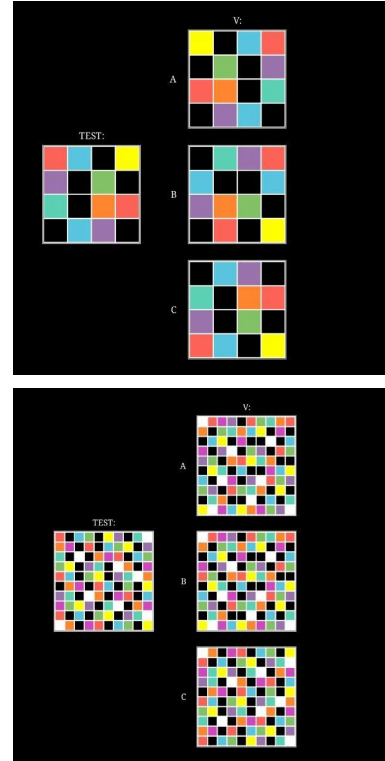
Metodika – Testovací prostředí

Platforma: cognition.run (přesné měření času a odpovědí).

Struktura testu:

- 10 úloh s rostoucí složitostí (více barev a polí).
- Zahrnuty tréninkové otázky pro pochopení principu.

Sběr dat u lidí: Věk, pohlaví, délka spánku, subjektivní pocit energie.



jsPsych version ?

jsPsych library version:

7.3

External JS/CSS ?

Choose Files

No ...sen

plugin-survey.js
style.css
plugin-button.js
plugin-keyboard.js

Stimuli

Choose Files

No ...sen

1.jpeg
10.jpeg
2.jpeg
3.png
4.png
4571ff1e-a0b7-4c86-98...
5.png
5553ff7e-96d8-4af8-b9...
6.png
7.jpeg
8.png
8705f29f-b19c-4edf-84...
9.png
RotationAroundCommo...

Hide

Task Code ?

```
331 type: jsPsychHtmlButtonResponse,  
332 choices: ['Finish and Save Data'],  
333 stimulus: function() {  
334   var trials = jsPsych.data.get().filter({  
335     task: 'response'  
336   });  
337   var correct = trials.filter({  
338     correct: true  
339   });  
340   var accuracy = trials.count() > 0 ? Math.round(correct.count()  
341     var rt = (correct.count() > 0) ? Math.round(correct.select('rt'  
342  
343   return`  
344   <div style="margin-top: 5%;">  
345     <h1 style="color:green;">Complete!</h1>  
346     <p>Thank you for participating.</p>  
347     <hr style="width:50%; margin: 20px auto;">  
348     <p style="font-size: 1.2em;"><strong>Accuracy:</strong> ${accu  
349     <p style="font-size: 1.2em;"><strong>Avg Reaction Time:</strong>  
350     <br>  
351     <p>Click the button below to save your data and exit.</p>  
352   </div>  
353   `;  
354 },  
355 on_load: function() {  
356   var demo_trial = jsPsych.data.get().filter({  
357     task: 'demographics_form'  
358   }).last(1).values()[0];  
359   var demo_data = demo_trial ? demo_trial.response: {};  
360  
361   var strat_trial = jsPsych.data.get().filter({  
362     task: 'strategy_form'  
363   }).last(1).values()[0];  
364   var strat_data = strat_trial ? strat_trial.response: {};  
365  
366   jsPsych.data.addProperties({  
367     Participant_Sex: demo_data.sex || "NA",  
368     Participant_Age: demo_data.age || "NA",  
369     Participant_Sleep: demo_data.sleep || "NA",  
370     Participant_Energy: demo_data.energy || "NA",  
371     Participant_Strategy: strat_data.strategy || "NA"  
372   });  
373  
374   console.log("Data ready for save.");  
375 }  
376 };  
377 timeline.push(debrief);  
378  
379 jsPsych.run(timeline);
```

Report a bug

Beautify

Task Preview ?

Czech Technical University in Prague

Faculty of Electrical Engineering

Kamoliddin Bakhridinov

Danil Zyryanov

Kirill Ussov

Welcome

Thank you for participating in this mental rotation research.

Our goal is to investigate mental rotation abilities among university students
and compare them to latest LLMs ones.

Please maximize your browser window.

[Let's Begin](#)[Disable preview](#) [Refresh](#) [Add url params](#) [Set condition](#)

Recorded data ?

Testované skupiny

Lidé (Human): N=10 (vysokoškolští studenti).

AI Gemini 3 (Pro & Flash): N=8 (reprezentant současné špičky – SOTA).

AI Gemini 2.5: N=4 (starší generace pro srovnání progresu).

AI Robotics: N=2 (specializovaný rychlý model).

Klíčová metrika: Čistá efektivita

Problém: Jak srovnat rychlého, ale chybuujícího robota s pomalým, ale přesným člověkem?

Vzorec: $\text{Net Efficiency} = (\text{Accuracy} - \text{Error Rate}) / \text{Time}$

Logika:

- Penalizace náhodného tipování (přesnost $\leq 50\%$ vede k nulové/záporné efektivitě).
- Objektivní srovnání napříč různými rychlostmi zpracování.

Výsledky – Statistická analýza

Metoda: Mann-Whitney U test (vhodný pro menší soubory a nenormální rozdělení).

Průměrná efektivita:

- Člověk: 0,0131 bodů/s
- AI Gemini 3: 0,0089 bodů/s
- P-hodnota: 0,515

Závěr testu: $P > 0,05 \rightarrow$ Přijímáme nulovou hypotézu (H_0).

Interpretace a srovnání generací AI

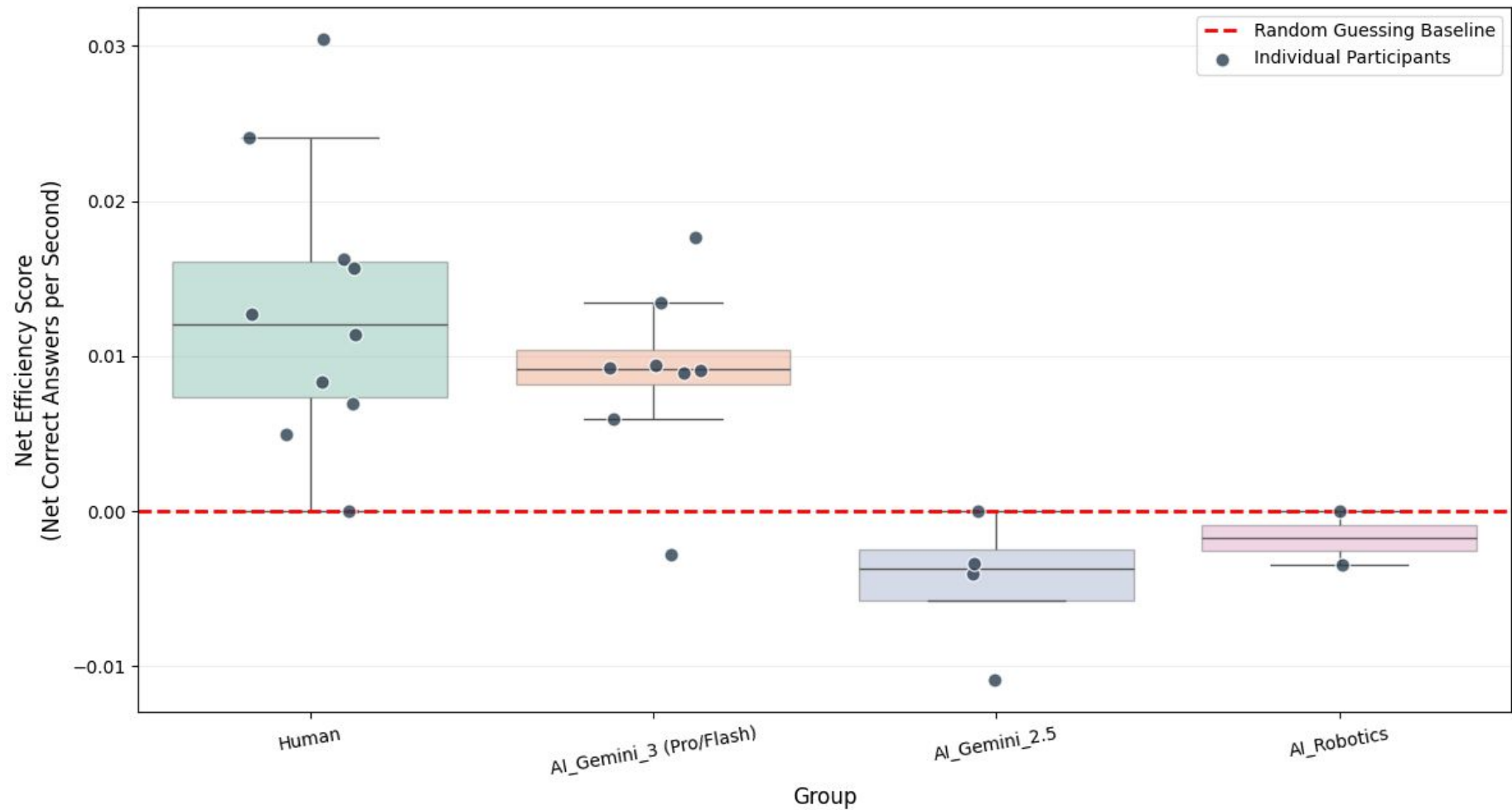
Parita: Rozdíl mezi lidmi a Gemini 3 není statisticky významný.

Technologický skok:

- Gemini 3 vykazuje vysokou stabilitu a dosahuje lidské úrovně.
- Starší modely (2.5 a Robotics) končily v záporných hodnotách (neefektivní/náhodné).

Rozptyl výkonu: Lidé mají vyšší "strop" (špičkoví studenti dominují), ale AI je konzistentnější než podprůměrný lidský výkon.

Cognitive Efficiency: Humans vs AI



Závěr

V úlohách 2D mentální rotace nastala éra parity mezi průměrným člověkem a SOTA modely AI.

AI modely se meztiročně masivně zlepšily v úlohách vyžadujících vizuálně-prostorovou logiku.